
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 3 L P T R N H V H I U C H U N

N 1 (m h n h 1 t r c) Q u y n 3 / 3 t u n b o c o 5 / 10 10 / 10 / 2026

Ph ã ng ph p hybrid: thi n v n ã nh v th theo gi DS1307, LDR tinh
ch ã nh theo ng ã ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph ã n c ã ng: ESP32
DevKit, m ch ã ng l c c u H b ã n TIP41C, motor g t ã n c tr c v t, LCD
I2C 1602.

C c m c ti u c th g-m:

- T m hi u v tr bi u kifn c,,a M...t Tr i, ...c t nh c% m bifn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thift kf c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph%i, tr n-d i t o hai t n hiEu sai lEch.
- X y d ng c c thu#t to n so s nh, t• lE, c€ lŽc/b /v ng chft v• thu#t to n lai thi n v n-c% m bifn.
- t xu t c ch m ph•ng, hiEu chu•n v• th“ nghiEm so s nh sai s g€c, s l n/qu>ng quay v• n ng l ^ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. ...i t t#ng v€ ph^m vi nghi^n c,,u

i t ^ng nghi n c u l• thu#t to n x“ l” t n hiEu c,,a c m b n quang tr~ ...t ~ b n g€c m...t pin x c nh chit u sai lEch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vŽn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh%o g-m ESP32, m ch chia p o iEn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kifn l• khu v c M- H•o, H ng Y n (x p x 20,93Y B c, 106,06Y ng); tŽa ch nh th c c n ^c x c nh#n theo n i ...t m h nh. Th•nh ph n sai lEch c,,a tr c ch a ^c c kh it u khi n ch ^c ghi nh#n, kh ng gi% nh r’ng m h nh m t tr c c€ th it u ch nh -ng th i c% hai tr c.

Ph m vi t#p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m...t ph<ng ng-T y v• x“ l” t n hiEu c% m bifn. B o c o kh ng thift kf hE th ng hĩa l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh<ng nh m c t ng s% n l ^ng tr c khi o; kh ng m~ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ^c tr nh b•y so s nh l a chŽn c% m bifn, kh ng m...c nh l• ph n t“ c,,a m ch ch nh.

1.5. K%t quŠ d< ki% n

Kft qu% d kifn c,,a t t•i g-m:

- M t% c s~ l” thuyft v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu#t to n v• ch ng tr nh it u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiEu, hiEu chu•n, nh gi ch t l ^ng c% m bifn, gi i h n g€c v• it u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th“ nghiEm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c,,a ng c v• n ng l ^ng thu n gi a c c chf .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiEn sau khi c€ d liEu o th c tf.

C c m c ti u n•y l• kft qu% d kifn; mŽi tr s hiEu su t ho...c m c c%i thiEn ch ^c kft lu#n tæ d liEu th c nghiEm c€ th ki m tra.

1.6. Vai trò của quy trình lập trình

Quy trình lập trình trung tâm của phần mềm, a href="http://m i tr i n g p h t tri n Arduino IDE v c ch n p ch n g tr nh cho ESP32, c c nh m l c nh d ng trong t t i, th i t k f ch f t o h i c u chu n m ch v c kh , c c ph n g p h p Ćc c m b i f n, i t u k h i n m o t o r, Ćc t h i g i a n t h c, h i n t h L C D, c n g l u - t h u t t o n t a n g p h n v l u - t, n g q u t k i m c o d e m Ću h o n c h n h.

CH NG 2. C S ' L ' THUY T, T NG QUAN LINH KI N V M " I T R NG L P T R NH

2.1. Pin năng lượng M-t Tr-i

M - un quang i c n g - m n h i t u t f b o b n d Ćn g h Ćp n i t i f p / s o n g s o n g t o i c n p v d Ćn g i c n p h h ^ p. T f b o t h n g d a t r n t i f p g i p b n d Ćn p - n; k h i p h o t o n c Ć n n g l ^ n g p h h ^ p ^ c h p t h , c c h t t % i i c n ^ c t o r a v p h n t c h, h n h t h n h d Ćn g i c n m t c h i t u. M - un t h n g m i c Ćn c Ć k n h b % o v c, l p Ć n g g Ći, m... t s a u, k h u n g v h p n i; c u t o c t h t h a y , i t h e o l o i m - u n.

C c t h n g s c b % n t r n n h > n g - m c n g s u t c c i P m a x, i c n p h ~ m c h V o c, d Ćn g n g n m c h I s c, i c n p v d Ćn g t i i m c n g s u t c c i V m p, I m p, c n g h c s n h i c t. T h n g s d a n h n h t h n g c n g b t h e o i t u k i c n t h " c h u n S T C; n g o i t h c t f, b c x , n h i c t t f b o, p h, n h s n g, t % i i c n v c h e b Ćn g l m c c g i t r t h a y , i. T n g b c x t h n g l m d Ćn g q u a n g i c n t n g; n h i c t t f b o t n g t h n g l m i c n p v c n g s u t c c i s u y g i % m.

G Ćc g i a t i a t r c t i f p v p h p t u y f n m... t p i n % n h h ~ n g t h n h p h n b c x t r c t i f p t h u ^ c; t r a c k e r c h t h a y , i h n g h n h h Ćc, k h n g l o i b % n h h ~ n g c, a m y h a y n h i c t . K h i s o s n h c h f c n h v b m n n g c n o - n g t h i U v l, t n h P = U Ć l r - i t c h p h n t h e o t h i g i a n; i c n p n l Ć k h n g i d i c n c h o n n g l ^ n g [1].

2.2. C Ćm b i n q u a n g t r ~ (L D R)

Q u a n g t r ~ (L i g h t D e p e n d e n t R e s i s t o r - L D R) l i n h k i c n q u a n g d Ćn: d Ćn i c n c, a v t t l i c u b n d Ćn t h a y , i t h e o l ^ n g n h s n g c h i f u t i. T r o n g i t u k i c n s n g h n, i c n t r ~ L D R t h n g g i % m; k h i n h s n g y f u h o... c t i, i c n t r ~ t n g. ... c t u y f n i c n t r ~ - r Ći k h n g t u y f n t n h v p h t h u c l o i l i n h k i c n, p h, n h s n g, n h i c t , t h i g i a n p n g v s a i s g i a c c m Ću.

a t n h i c u L D R v o v i i t u k h i n, t h n g m c l i n h k i c n v i m t i c n t r ~ c n h t h n h c u p h n p r - i Ćc i c n p t i i m g i a b ' n g A D C. A D C c Ć t h t n g h o... c g i % m k h i c h i f u s n g t y v t r L D R t r o n g c u p h n p, v v t y c n x e m s - m c h v k i m t r a t h c t f. L D R c Ć g i t h n h t h p, m c h n g i % n n h n g l... p l i v t c p n g t h n g t h p h n p h o t o d i o d e; c n c h e b i / m v h i c u c h u n n f u d n g

so sánh như sau.

2.3. Bộ kit sử dụng ESP32 DevKit và các phụ kiện

Bộ kit sử dụng module ESP32 DevKit. Bộ kit bao gồm hai kênh ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); kênh ADC2 chỉ hoạt động khi bật WiFi, cần phải kết nối WiFi để sử dụng. Trong thiết kế này, kênh ADC2 được sử dụng để đo độ sáng của cảm biến quang LDR và kênh ADC1 được sử dụng để đo độ sáng của cảm biến nhiệt độ. Bộ kit còn có các pin (qua cầu chia) và GPIO39; ADC của ESP32 có thể hoạt động ở 3,3V hoặc 1,8V tùy thuộc vào cấu hình.

Thiết bị điều khiển module DS1307 (I2C địa chỉ 0x68, cần pin nút) để quản lý thời gian và ngày tháng; hiển thị thông tin trên LCD 1602 kết nối qua bus I2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12V qua diode chỉnh áp xuống 5V để cấp cho ESP32 và các linh kiện khác.

2.4. Thiết kế phần cứng và phần mềm

2.4.1. Thiết kế phần cứng

Thiết kế phần cứng dựa trên module ESP32 DevKit. Các linh kiện được kết nối như sau: cảm biến quang LDR kết nối với ADC1; cảm biến nhiệt độ kết nối với ADC2; module DS1307 kết nối qua I2C; LCD 1602 kết nối qua I2C; module PCF8574 kết nối qua I2C; nguồn 12V qua diode chỉnh áp xuống 5V để cấp cho ESP32 và các linh kiện khác.

2.4.2. Thuật toán xử lý dữ liệu trong phần mềm

Mô hình xử lý dữ liệu dựa trên thuật toán xử lý dữ liệu từ cảm biến quang LDR và cảm biến nhiệt độ. Thuật toán xử lý dữ liệu từ cảm biến quang LDR dựa trên mô hình tính toán độ sáng dựa trên góc chiếu sáng và khoảng cách. Thuật toán xử lý dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ dựa trên mô hình tính toán nhiệt độ dựa trên điện trở.

Để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu thu thập được, cần phải có các biện pháp xử lý dữ liệu. Các biện pháp xử lý dữ liệu bao gồm: lọc nhiễu, bù sai lệch, và hiệu chỉnh.

2.4.3. Thiết kế phần mềm

Thiết kế phần mềm dựa trên môi trường phát triển IDE của ESP32. Phần mềm được chia thành các module xử lý dữ liệu, hiển thị dữ liệu, và quản lý nguồn.

ph p tuyfn nghi ng vt ph a ng l• R* = atan2(cos ! ¢ sin §, sin !). C n ,i d u ho...c c ng offset nfu chit u d ng c,,a c c u kh c quy c n•y. Tr c n kh ng b ^c th•nh ph n B c-Nam c,,a h ng M...t Tr i.

Trong t t•i n•y, géc thi n v n ^c d ng l•m tham chifu/ ng d phšng; sai lƣch c,,a c...p c% m bifi n LDR c€ th hiƣu ch nh géc khi t n hiƣu ,, tin c†y. Géc ...t cu i c ng lu n ph%i gi i h n trong h•nh tr nh c kh .

2.5. Cšc m a trong n•m v€ quj ^o biŽu ki% n

Tr c quay c,,a Tr i t nghi ng so v i m...t ph<ng qu– o, v v†y x ch v- M...t Tr i thay ,i trong n m. ¯ B c b n c u, v•o kho%ng th ng 6 M...t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho%ng th ng 12 M...t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng nhau. y l• bifi n thi n thi n v n, kh ng ph%is thay ,i t ng t ng v•o ng•y u m a kh t ^ng.

Do qu– o thay ,i theo m a, gi M...t Tr i mŽc/l...n v• ph ng v mŽc/l...n c°ng thay ,i. C ng m t t m pin ...t c nh c€ th ph h^p h n v•o m t s m a; l^i ch c,,a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n m. ¯ c c v- mi†n B c Viƣt Nam, v•o m a h; M...t Tr i gi a tr a c€ th ~ r t cao v• lƣch vt ph a B c; m a ng ng i th p h n v• ch,, yfu ~ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m...t ph<ng n n cšn sai lƣch theo ph ng vu ng géc v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n vt h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ^ng truy†n ng.

V v†y, thift kf c n xem xŠt c% m a, géc nghi ng ban u, b€ng che v• th i tift a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s% n l ^ng c% n m t€ m t ng•y n ng ho...c m t l n o; c n so s nh trong c c kho%ng th i gian ,, d•i v• ghi nh†n it u kiƣn o [3, 4].

Giai o^n thifn v•n ~ Bƣc bšn cŁu	Xƣch vª M–t Tr–i (x¥p x!)	–c iŽm t–ng i biŽu ki% n
Xu n: i m ph n th ng 3 fn ch th ng 6	$0\ddot{Y} \pm +23,44\ddot{Y}$	cao M...t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 fn i m ph n th ng 9	$+23,44\ddot{Y} \pm 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi% m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 fn ch th ng 12	$0\ddot{Y} \pm \textcircled{23,44\ddot{Y}}$	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 fn i m ph n th ng 3	$\textcircled{23,44\ddot{Y}} \pm 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh² theo t€ng n m; m a kh t ^ng t i t€ng a ph ng c°ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B%ng tr n m t% xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liƣu th i tift t i v tr th“ nghiƣm.

2.6. Ba ph†šng phšp bšm n€ng xem x"t trong t€i

2.6.1. Nhiệm vụ 1 Vẽ đồ thị theo thời gian (thực nghiệm thí nghiệm)

Nhiệm vụ thí nghiệm vẽ đồ thị Mối Tr quan hệ giữa "a", góc quay và vị trí của module thí nghiệm trên DS1307, khi góc quay biến thiên ngẫu nhiên. Các khai thác (xác định) thí nghiệm theo góc quay trong phạm vi:

$$a = 23,45 \cdot 3 \sin[360 \cdot (284 + n)/365]$$

Các giá trị thí nghiệm Mối Tr quan hệ (gi):

$$H = 15 \cdot 3 (t \cdot 12)$$

Các giá trị Mối Tr quan hệ suy ra từ vị trí và vị trí của trục:

$$\sin \theta = \sin \theta^3 \sin a + \cos \theta^3 \cos a^3 \cos H$$

Các phép tính và tính toán để tìm vị trí, vị trí của trục. Bỏ qua vị trí của trục, vị trí của trục.

- Vị trí thí nghiệm, khi góc quay thí nghiệm, khi góc quay thí nghiệm vẽ đồ thị biến thiên.
- Các vị trí thí nghiệm: vị trí của trục và vị trí của trục; khi góc quay thí nghiệm sai lệch vị trí của trục.

2.6.2. Nhiệm vụ 2 Vẽ đồ thị biến thiên quang điện (LDR)

Bên LDR vẽ đồ thị biến thiên quang điện, vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm. Khi thí nghiệm, vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm; khi thí nghiệm, vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm. Các giá trị thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \cdot \text{ADC}(\text{LDR_ph i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \cdot \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Vị trí thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm: vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.
- Các vị trí thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm (dead-band) khi góc quay thí nghiệm vẽ đồ thị biến thiên.
- Vị trí thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm theo vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.
- Các vị trí thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm: vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.

2.6.3. Nhiệm vụ 3 Phân tích phổ hybrid (kết hợp), phân tích sai lệch

- Đồ thị thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm: vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.
- Đồ thị LDR tính toán: vị trí của trục thí nghiệm và vị trí của trục thí nghiệm.

- Khi tr i nh i t u m y (t, ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ^c u i m c,,a c% hai nh m: b m nhanh v• ,n nh nh v šng h~, t s“a sai s nh v šng k n, v• kh ng s n lEnh khi th i t i f t x u. V v y t t i ch žn nh m 3 cho c% hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.7. X© l t n hi ž u v€ t i f u ch e š nh gi š

C€ th l y nh i t u m ž u ADC trong m™i chu k ¶, d ng trung v lo i i m t b i f n r-i l žc th ng th p ho...c trung b nh tr ^t m°. B sai kh c l i gi a b n k nh LDR tr c khi t, ng h ^p sai l €ch tr i-ph%i v• tr n-d i; s“ d ng v ng ch f t tr nh ng c ch y do nhi•u nh•; d ng ng ng b t t t kh c nh au tr nh chuy n ch f l i n t c. Th i gian l y m ž u, h € s l žc v• v ng ch f t c n hi €u ch nh b'ng d li €u o.

nh gi h € th ng n n t ch ch nh x c g €c v• n ng l ^ng: sai s g €c c € th t nh RMSE so v i g €c tham ch i f u; n ng l ^ng PV ^c t nh t e t ch ph n U € l theo th i gian; n ng l ^ng thu n b'ng n ng l ^ng PV thu ^c tr e n ng l ^ng c c u v• b i t u khi n. C n so s nh trong c ng kho%ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng k f t lu t n hi €u qu% ch t e c ng su t t c th i.

2.8. M a i tr t -ng Arduino IDE v€ c šch n ^p ch t š ng tr nh cho ESP32

Arduino IDE l• m i tr ng ph t tri n t ch h ^p mi•n ph : so n th%o sketch (.ino), bi n d ch, n p firmware v• xem d li €u qua Serial Monitor. B% n ph n ph i m...c nh ch k i m l i ph n c ng AVR (ATmega328/2560) v• SAM c ng tr nh bi n d ch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l• nh n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v• SDK ri ng, n n IDE v e a c i kh ng nh t n di €n ^c board ESP32 v• b o l™i bi n d ch.

- B c 1. C i Arduino IDE 1.8.x ho...c 2.x; c i driver USB-UART (CP210x/CH340) n f u m y ch a nh t n c, ng.
- B c 2. File ± Preferences ± Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B c 3. Tools ± Board ± Boards Manager ± t m •esp32' c,,a Espressif Systems ± Install.
- B c 4. Tools ± Board ± esp32 ± •ESP32 Dev Module'; Tools ± Port ch žn ng c, ng COM.
- B c 5. Serial Monitor ...t 115200 baud; khi n p d e ng ~ •Connecting...' th gi n t BOOT v i gi y.

- Bước 6. Nhập sketch Blink mẫu vào IDE và tải lên board để kiểm tra khi viết chương trình hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit d ạng trong t ế i

Module ESP32 DevKit 38 chân được tích hợp nhiều tính năng như: hỗ trợ kết nối WiFi, có hai kênh ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho biến trở và pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho biến cảm biến LDR theo bảng sheet nguyên lý; hỗ trợ kết nối WiFi thông qua kênh ADC2 để tránh chip quá nóng. Logic mức 3,3V và có thể kết nối với các thiết bị khác trong dải 0-3,3V; Hỗ trợ kết nối với H-bridge qua opto PC817 và quy trình kết nối như sau.

2.10. Các hàm lệnh cơ bản trong chương trình

Bảng 1. Các hàm lệnh trong chương trình hybrid

Nhóm	Lệnh cơ bản	Ứng dụng, trong t ế i
Điều khiển	if/else, switch-case, for, while	Quy trình hoạt động theo đầu vào; vận hành motor; vận hành máy.
Vào/ras	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Lệnh điều khiển chip; Đọc trạng thái pin.
Vào/ras tín hiệu	analogRead, analogSetPinAttenuation	Đọc giá trị LDR (ADC2), biến trở và pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chờ đợi 2 phút, chờ đợi LDR và 30 phút, chờ đợi thời gian.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính toán, H, I, S và các hằng số.
I2C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307 và ghi dữ liệu cho LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	In giá trị, góc độ pin, trạng thái motor lên LCD 1602.
Truyền thông g ửi	Serial.begin, Serial.printf	In log biến cảm biến, e1, góc độ khi cần thiết.

2.11. Thuật toán điều khiển

- Wire.h: giao tiếp I2C với DS1307 (0x68) và module cảm biến PCF8574 (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: module kết nối LCD 1602 qua I2C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khi cần tính toán.
- Kết nối module kết nối WiFi/Bluetooth: truyền xung vào kênh ADC2 của biến cảm biến LDR.

2.12. Các tham số... về kết quả thu thập «a t» quy định nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kỹ thuật theo quy định nghiên cứu và cách trình bày

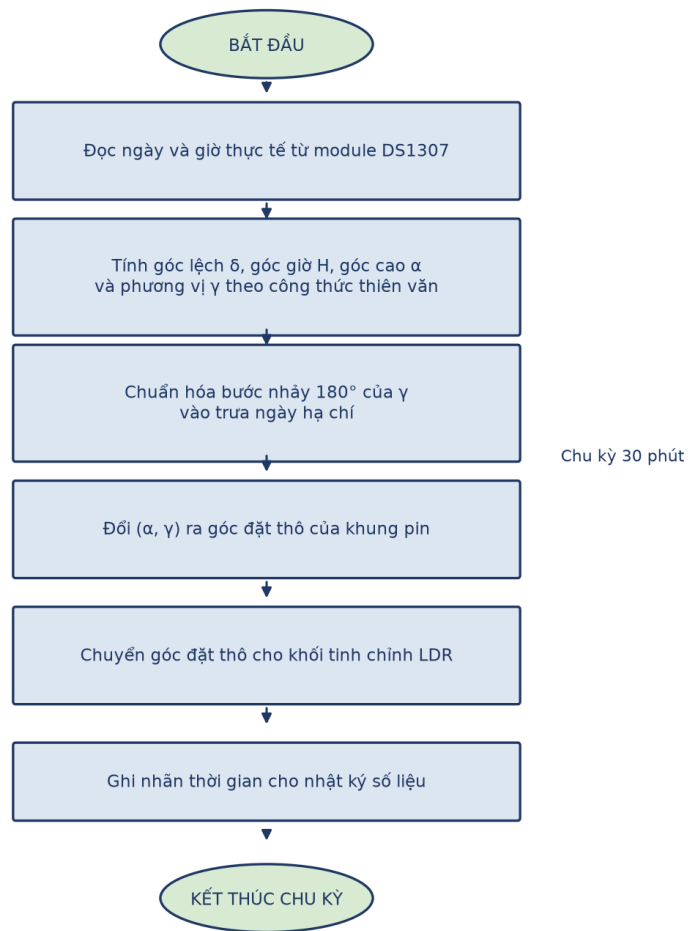
Chỉ tiêu	Giá trị - thông số nhất trong quy định nghiên cứu	Danh trong code
Chu kỳ nh nh thí nghiệm	30 phút	Hằng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ nh nh LDR	2 phút	Hằng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát hiện	$ e > 200$ mADC	Hằng số NGUONG trong biến số số.
Vùng chết	120 mADC	Điểm kích động motor, chương trình biến.
Ngưỡng máy S_min	2500 (t, ngưỡng không)	Nhúng giá trị theo lịch thí nghiệm.
Giá trị cảm biến μ_s	30V, chương trình quang trở	Các hằng số chu kỳ K_cal và giá trị thực phẩm.
Sai số lưu trữ hybrid	2,9V trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mức số số khi có thay đổi.
Mã trận (I, S) theo giá	Chương 4 quy định nghiên cứu	Bảng chỉ ra hướng dẫn thí nghiệm.
Chuẩn hệ thống	Bộ nhớ 180V và 20,9V	Hàm gọi ThienVan() trong code mẫu.

CHƯƠNG 3. CHỨC TỐ, HƯỚNG DẪN, O-LV C C PHƯƠNG PHÁP XÁC L' TRONG CODE

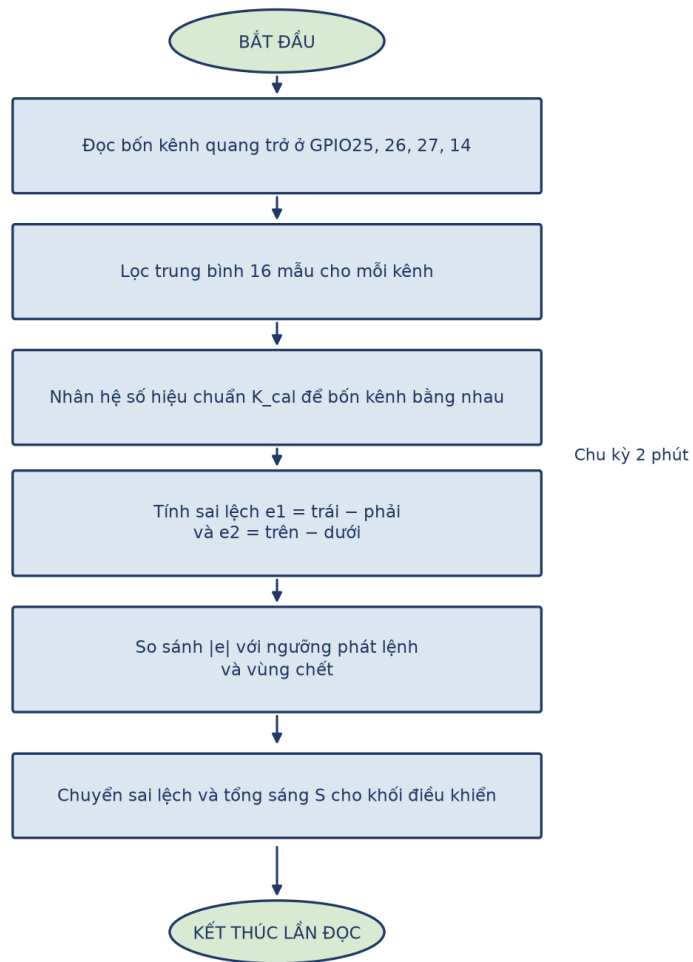
- Hướng dẫn hướng dẫn: kiểm tra 3,3 V và 5 V trước khi cắm module, trình bày ESP32 và LCD.
- Hướng dẫn hướng dẫn của H b n TIP41C kiểm tra nhiệt độ và diode báo hiệu; thay đổi bằng trình bày hướng dẫn giá.
- Hướng dẫn hướng dẫn mạch opto; có kiểm tra biến ESP32 xuống LOW thay đổi ra opto và đặt giá trị 0 V trên mass 12 V.
- Hướng dẫn hướng dẫn id y bus IEC xon, trình bày số lần chạy, trình bày module DS1307 và PCF8574.

3.1. Phương pháp đo ADC trong code

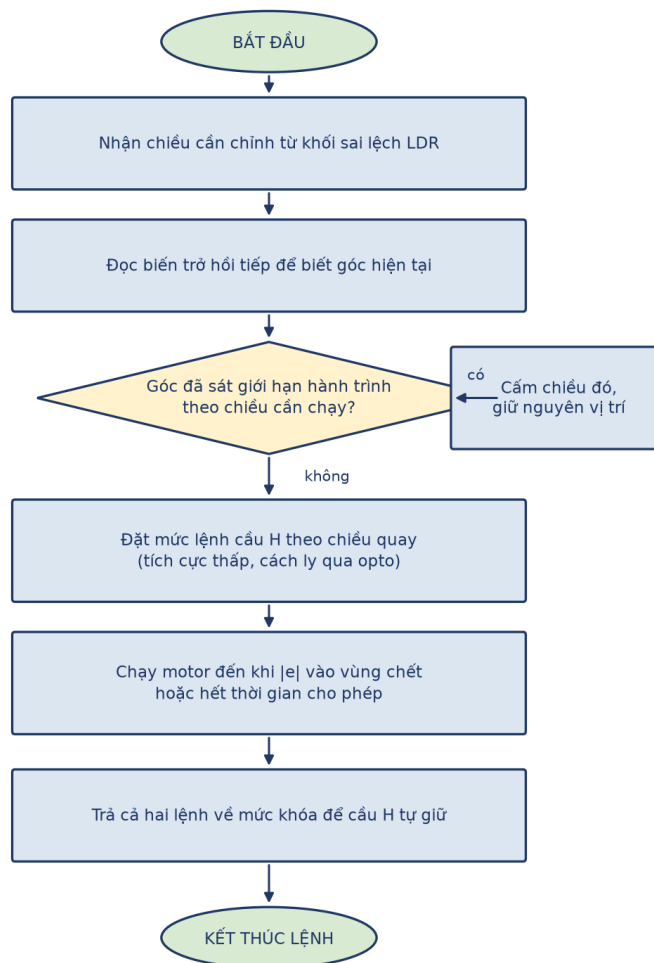
- Biến không LDR (ADC2) và hai kênh biến trở, pin (ADC1) và 12 bit; ...t analogSetPinAttenuation 11 dB để đo phạm vi 0,245 V.
- Máy kiểm tra 16 mẫu liên tiếp, bộ mẫu để đo 25% số và trung bình và trung bình của nó là giá trị trung bình của nó.
- Nhúng hằng số K_cal và tăng kênh trở trước khi đặt e1, e2; ngưỡng phát hiện 200 mADC và vùng chết 120 mADC để đo bằng và quy định nghiên cứu.



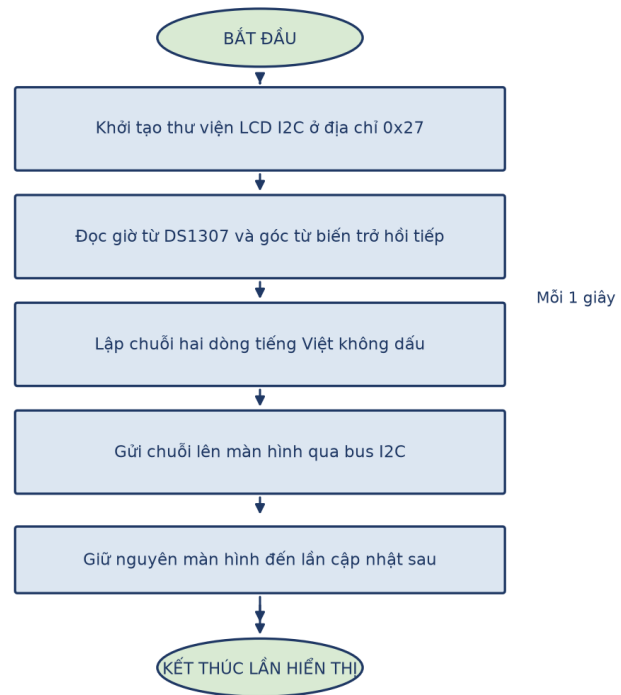
Hình 1. Lưu trữ dữ liệu từ module DS1307 và tính toán vị trí mặt trời



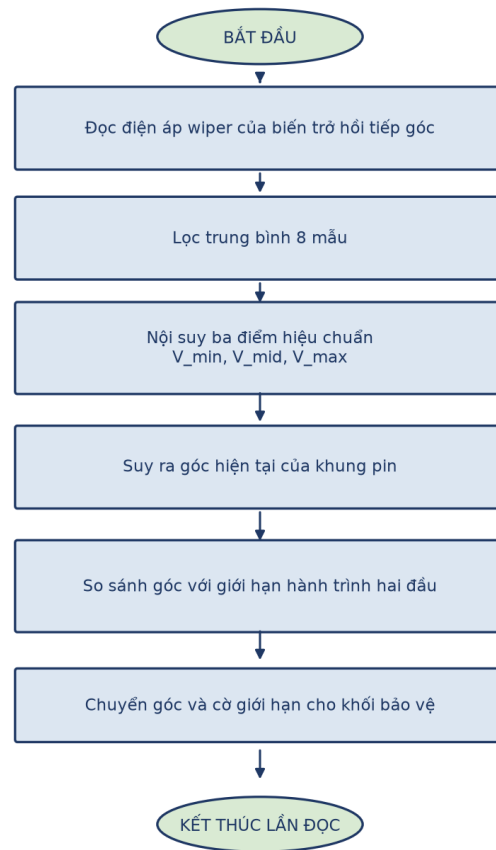
Hình 2. Lưu các kênh LDR và tính $e1$



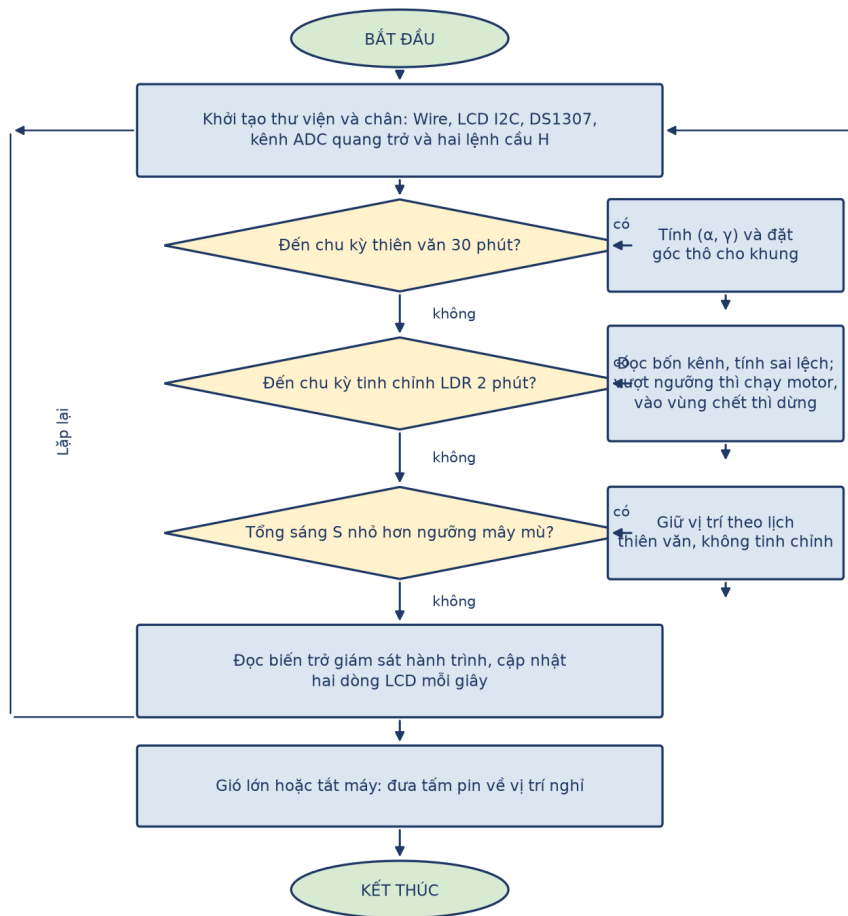
Hình 3. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bên TIP41C



Hình 4. Lưu hi n th LCD I2C 1602



Hình 5. Lưu ý các bước suy ra góc từ pin



Hình 6. Logic thuật toán quy tắc mờ trong trình nh hybrid mờ thực

3.7. Yếu tố phân mềm về các hàm thuộc hiển thị trong khi...

Mô hình "khả năng" trong chương trình nh mờ vật thể hình học mờ riêng d• ki m th" tr n bench; n m kh i ch nh liEt k d i y, ch ng tr nh ghŞp ho•n ch nh ...t ~ Ph l c A.

3.7.1. Các giá trị ADC của kênh quang trở

```

int docQuangTro(int chan, float kCal) {
    long s = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
    return (int)((s / 16.0) * kCal);
}

```

3.7.2. Điều khiển chi u quay về t...c ...ng cŞ qua cŞu H

```

void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
    ledcWrite(KENH_PWM, pwm); // tốc độ
    digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH); // tích cực thấp
    digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
    digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}

```

3.7.3. c th-i gian t« DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. Hižn th hai dEng lfn LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35 A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12 e1=+85");
```

3.7.5. c bi% n tr~ h° i ti% p suy ra g• c khung

```
float gocHoiTiep() {
    int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
    return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

Ghšp n m kh i h•m tr n theo l u – t, ng qu t ~ m c 3.6 ^c ch ng tr nh ho•n ch nh ~ Ph l c A; c c y u c u ph n m†m tu b m ng l u –, kh ng th m nh nh ngo•i.

Code th c hiEn ng th t > m t%: kh~i t o ADC, lC, LCD v• c u H ~ tr ng th i kh€a; m™i 30 ph t gŽi kh i thi n v n Žc DS1307 v• ch y motor v† g€c ...t; m™i 2 ph t Žc b n k nh LDR > hiEu chu•n, t nh e1 v• tinh ch nh khi n ng „ m nh; m™i chu k¶ hi n th gi DS1307 c ng g€c t m pin v• e1 l n LCD 1602. B% n hai tr c ~ quy n 6 b, sung k nh e2 v• c...p lEnh motor th hai.

CH NG 4. TI“N TH±C HI N V K“ HO-CH TU²N N Y

4.1. K% t quš ^t †±c trong tuEn 5/10 10/10/2026

- Ho•n th•nh c•i ...t Arduino IDE k j m l•i esp32 c„a Espressif v• n p th“ th•nh c ng sketch Blink l n ESP32 DevKit.
- –ng b th i gian DS1307 v• hi n th LCD.
- Ho•n th•nh vi† code hybrid m t tr c tr n Arduino IDE theo l u – m i (ba nh nh thi n v n LDR gi v tr khi m y m , hi n th hai dšng LCD); ch a n p ch y tr n m ch th†t v tu n n•y m i c€s – nguy n l”, ch a ra m ch in.

4.2. Cšc cªng vižc cEn l^i c•a tuEn nEy (5/10 10/10/2026)

- Žc gi tr qua tr~ trong nhit u ng•y v i c c khung gi v• th i t†t kh c nhau l y gi tr mž u
- Ghi them c c c ng viEc theo th c t† cho t i nh –ng b v i c c b o c o kh c
- N p v• ch y th“ code hybrid tr n m ch in ngay khi m ch ^c ch† t o xong.
- H™ tr^ b n ch† t o l p m ch Žc quang tr~ v• m ch ng l c c u H c€ m ch o th†t.
- HiEu chu•n v• o c tr n m ch: chuy n sang tu n sau, khi code ch y ^c tr n m ch.

- Thift k f c kh ph c v ph n m†m (g bifn tr~ -ng tr c, gi ch...n h•nh tr nh): chuy n sang quy n chf t o khi b t u l•m c kh .

PH L C A. CH NG TR NH THAM KHŸO CHO ESP32 M T TR C

Ch ng tr nh ho•n ch nh ghšp tæ c c kh i h•m ~ m c 3.7, gi nguy n c u tr c khi n p cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39; // ADC1
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18; // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93; // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120; // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500; // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000; // 2 phut
const unsigned long T_TV = 1800000; // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) { // trung binh co loai mau lech
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
    const int t31[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
    int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) return 0.0; // gan den trang: ve goc 0
    float a = asin(sa);
    float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    return degrees(atan2(x, sa)); // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() { // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
    float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
    return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor() { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return; // chan hanh trinh
    if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
    digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu
}
void setup() {
```

```

Serial.begin(115200);
Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT); // da keo xuong 1k ben ngoai
}
pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
        if (fabs(dat - hien) > 2.0)
            chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
            chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
        // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
        int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
        char d1[17], d2[17];
        sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
        sprintf(d2, "goc=%05.1f e=%04.0f", docGocPin(), e1);
        lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
        Serial.printf("%s S=%0f e1=%0f goc=%05.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
    }
}
}

```

T I L I U T H A M K H Y O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications,' Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k i m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, 'pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,' Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.